



קורס הכנה לסמסטר שפת תכנות Python

תוכנית מפגשים -- 8 מפגשים $\times$ 6 שעות אקדמיות = 48 שעות

מטרת הקורס

קורס קצר וממוקד המכין תלמידים לתחילת הסמסטר, ונותן בסיס מעשי בשפת Python -- ממשתנים ראשוניים ועד כתיבת תוכניות קטנות שמשלבות תנאים, לולאות, מבני נתונים ופונקציות. הקורס אינו מכסה את מלוא תוכנית הלימודים המלאה, אלא מתמקד ביסודות ההכרחיים להמשך לימודים אקדמיים בתכנות.

כל מפגש נבנה משילוב של הסבר תיאורי, דוגמאות מודגמות, ותרגול מעשי בכיתה -- בהתאם לקצב הקבוצה.

שעות	נושאי המפגש	מפגש
6	יסודות ותחילת העבודה • הכרות עם Python וסביבת פיתוח (VS Code או מפעיל מקוון) • כתיבה והרצה של תוכנית ראשונה -- <code>print()</code> • משתנים -- יצירה ושימוש • קלט מהמשתמש -- <code>input()</code> • טיפוסים נתונים בסיסיים: <code>int</code>, <code>float</code>, <code>str</code>, <code>bool</code>	1
6	אופרטורים וביטויים • אופרטורים אריתמטיים (<code>+</code>, <code>-</code>, <code>*</code>, <code>/</code>, <code>//</code>, <code>%</code>, <code>**</code>) וסדר פעולות חשבון • המרות טיפוסים -- <code>int()</code>, <code>float()</code>, <code>str()</code> • אופרטורים השוואתיים ולוגיים -- <code>and</code>, <code>or</code>, <code>not</code> • תרגול: בניית ביטויים מורכבים	2
6	תנאים וקבלת החלטות • משפט התנאי <code>if / elif / else</code> • תנאים מורכבים ותנאים מקוננים • עיצוב קוד והזחה (<code>indentation</code>) • תרגול: תוכניות מבוססות החלטה	3

שעות	נושאי המפגש	מפגש
6	לולאות • לולאת while • לולאת for וטווחים -- range() • עצירה והמשך -- break, continue • תרגול: חישובים חוזרים, ספירות וסכומים	4
6	רשימות (Lists) • יצירת רשימה, גישה לאיברים ואינדקסים • הוספה והסרה של איברים • מעבר על רשימה בעזרת for • מיון בסיסי -- sort() • תרגול: עיבוד רשימות מידע	5
6	פונקציות • הגדרת פונקציה ופרמטרים • החזרת ערך -- return • מבוא לתחום הכרה של משתנים (scope) • פירוק בעיה לפונקציות קטנות • תרגול: כתיבת ספריית פונקציות עזר	6
6	מבני נתונים נוספים • Tuple -- מאפיינים ושימושים • Dictionary -- מבנה מפתח-ערך • מתי להשתמש ברשימה, ב-Tuple או ב-Dictionary • תרגול: מידול מידע אמיתי (למשל אנשי קשר)	7
6	קבצים ופרויקט מסכם • קריאה וכתיבה לקובץ טקסט • שילוב הנושאים בפרויקט קטן ועצמאי • סיכום הקורס והכנה להמשך הסמסטר	8
48	סה"כ שעות	

חלוקת השעות והנושאים לעיל הינה הצעה לתכנון הוראה, ויש להתאימה בפועל לקצב הקבוצה ולזמן שהוקצה בכל מפגש.